Inteligencia Computacional II **Taller No. 3**

Para el desarrollo de este taller utilice los datos proporcionados denominados datos_taller3.mat, en este archivo se encuentra la información para el entrenamiento de sus redes neuronales, junto con un vector utilizado por parte del profesor para calcular el error de generalización de su red (sólo se cuenta con los datos de entrada). Los datos de entrenamiento los puede usar de forma que considere adecuada para el propósito que es obtener el menor error de generalización utilizando un algoritmo Optimal Brain Surgeon (OBS).

Cuando usted considere tener la mejor u óptima red, cree un archivo .mat con las etiquetas correspondientes a los datos de prueba (cero (0) ó uno (1)) y adjúntelo junto con el respectivo informe y algoritmos, al espacio destinado para este taller en el aula virtual del curso. El informe debe reflejar todos los procedimientos efectuados para el entrenamiento y simulación de su solución final.

1. Diseñe una red neuronal utilizando algoritmos destructivos.

- Entrene un perceptrón multinivel con una capa oculta compuesta por 60 neuronas.
- Aplique el método de Optimal Brain Surgeon (OBS) para reducir la red a un tamaño apropiado. Calcule la inversa de la matriz Hessiana usando la aproximación basada en productos externos [1]. Evalúe el efecto de este procedimiento en el error de generalización de su red y estime cual sería el error aproximado del error sobre el conjunto solución.
- Encuentre las etiquetas obtenidas por la red neuronal diseñada para los datos de prueba. Envíe al aula virtual dicho vector de simulación usando el nombre de OBS_codigo.MAT (código corresponde a los 2 últimos dígitos del código universitario de los integrantes del grupo).
- En un archivo comprimido adjunte toda la información de soporte para su solución. En otro archivo pesos_codigo.mat, relacione la arquitectura final con la que calculó las etiquetas para los ddatos de prueba.

EVALUACIÓN

- ➢ (30%) Calidad técnica del trabajo: método de solución, implementación, estimativo de resultado, análisis de resultados.
- ➢ (20%) Informe del taller.
- ➢ (50%) Efectividad de sus redes en los datos de prueba.

Referencias

[1] Hassibi, B. and D.G. Stork (1993). Second order derivatives for network prunning: optimal brain surgeon, Advances in Neural Information Processing Systems, Vol 5, pp 164-171.